ПОРЯДОК ОТКЛЮЧЕНИЯ/ПОДКЛЮЧЕНИЯ/ЗАМЕНЫ АКБ/ИНИЦИАЛИЗАЦИИ СОСТОЯНИЯ АКБ

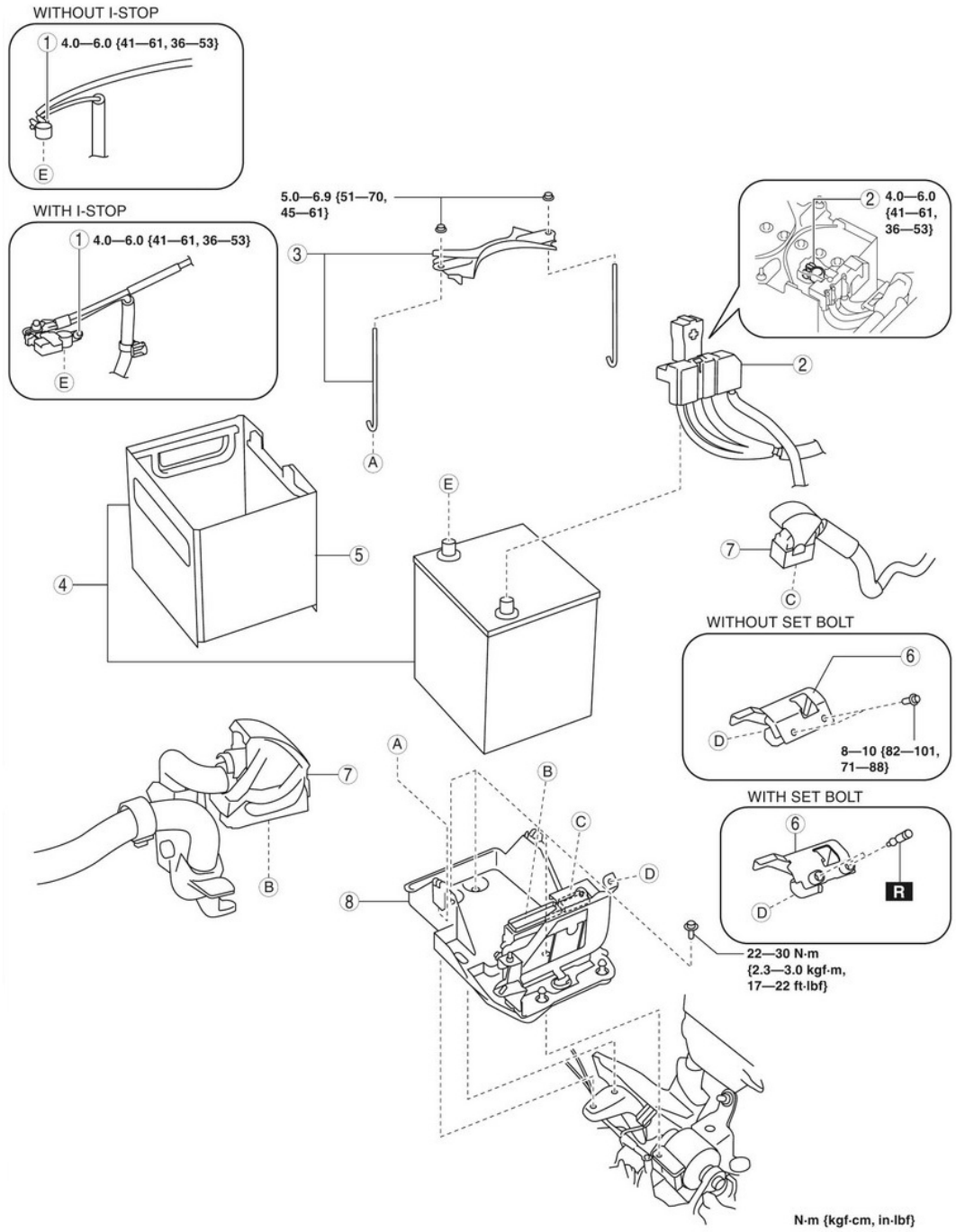
I. Отключение АКБ:

1. Отсоединить провод (3) от датчика тока на «отрицательной» клемме АКБ (1).



2. Отсоединить «отрицательную» клемму (1) от вывода АКБ (размер ключа на 10).
3. Отсоединить «положительную» клемму от вывода АКБ (размер ключа на 10).

II. Демонтаж АКБ:



III. Монтаж и подключение АКБ:

1. Установку и подключение АКБ необходимо производить в обратной последовательности.

2. Подключение «отрицательной» клеммы АКБ (1) необходимо выполнить до подключения провода датчика тока (3). Если провод датчика тока будет подключен раньше клеммы, то блок PCM может ошибочно определить, что от датчика тока поступает сигнал, и сохранить некорректные параметры состояния АКБ.

IV. При замене АКБ новой:

При замене аккумуляторной батареи новой выполните следующие действия:

Пункт	Действие
1	Закройте все двери.
2	Переключите выключатель пуска двигателя в состояние ON (двигатель должен быть выключен).
3	При появлении на дисплее комбинации приборов предупреждающего сообщения удалите это сообщение при помощи переключателя INFO, расположенного на рулевом колесе, и переходите к следующему пункту.
4	Установите рычаг выбора диапазона автоматической коробки передач в положение N (нейтраль).
5	Удерживая педаль тормоза нажатой, выполните следующие действия: 1. Нажмите педаль акселератора и удерживайте её нажатой не менее 5 секунд. 2. Удостоверьтесь, что на дисплее комбинации приборов мигает предупреждающее сообщение (мигает главный предупреждающий сигнализатор). 3. Нажмите и отпустите педаль акселератора три раза. 4. Удостоверьтесь, что предупреждающее сообщение на дисплее комбинации приборов не отображается (главный предупреждающий сигнализатор выключился).
6	Переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (выключено).

V. Порядок проверки плотности электролита и напряжения АКБ:

1. Переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (выключено).

2. Проверьте напряжение АКБ с помощью мультиметра.

Если напряжение АКБ составляет более 12,7 В:

- Включите ближний свет фар (при этом выключатель пуска двигателя должен находиться в состоянии OFF (выключено)) и подождите, пока напряжение АКБ не снизится до 12,5 - 12,7 В. Затем выключите фары.

Если напряжение АКБ составляет менее 12,5 В - выполните зарядку АКБ.

3. При помощи ареометра выполните проверку плотности электролита в каждом аккумуляторе АКБ и удостоверьтесь, что значение плотности при температуре окружающего воздуха 20°C составляет не менее 1,17 г/см3, после чего выполните следующие операции:

Если плотность электролита составляет 1,17 г/см3 или более - выполните зарядку АКБ.

Примечание:

Заряжание АКБ должно происходить постоянным током:

- Для 48A·h/5HR, 60A·h/20HR: 4,5 – 5,5 A
- Для 52A·h/5HR, 65A·h/20HR: 5,0 – 6,0 A

Если плотность электролита составляет менее 1,17 г/см3 - выполните замену АКБ новой.

VI. Порядок инициализации состояния АКБ:

1. Если АКБ была заменена, сначала рекомендуется выполнить процедуру при замене АКБ новой, в соответствии с алгоритмом, приведённым в разделе IV.

2. При отсоединении провода от «отрицательного» вывода аккумуляторной батареи из памяти блока PCM стирается определенная информация. Поэтому после подключения провода к «отрицательному» выводу АКБ рекомендуется произвести инициализацию состояния АКБ, ISC и датчика угла поворота рулевого колеса в соответствии со следующим алгоритмом.

Цель	Пункт	Действия	Примечание
Предварительная проверка блока PCM и состояния АКБ	1	Если значение параметра BATT_SOC составляет не менее 75%: - Переходите к следующему пункту (см. п. 2). Если значение параметра BATT_SOC составляет менее 75%: - Выполните проверку плотности электролита.	Если значение BATT_SOC составляет не менее 75%, то инициализация состояния АКБ может быть выполнена беспрепятственно.
Исходные операции по инициализации состояния АКБ	2	Откройте капот, отсоедините провод от «отрицательного» вывода АКБ и подождите не менее 1 минуты. Если провод уже был отсоединён, удостоверьтесь, что с момента его отсоединения прошло не менее 1 минуты.	Стирание определенной информации, хранящейся в памяти блока PCM, занимает приблизительно 1 минуту после отсоединения провода от «отрицательного вывода АКБ. Перед повторным подключением провода к «отрицательному» выводу АКБ подождите не менее 1 минуты.
	3	Отсоедините колодку разъёма от датчика тока. Если колодка уже была отсоединена, то переходите к следующему пункту.	Отсоедините колодку разъёма от датчика тока во избежание повреждения датчика при последующем подключении провода к «отрицательному» выводу АКБ.
Операции по стабилизации состояния АКБ	4	Подключите провод к «отрицательному» выводу АКБ.	---
	5	Выполните следующие действия, в зависимости от времени, прошедшего после отключения АКБ, или от того, выполнялась зарядка батареи или нет. **Если после отключения АКБ прошло менее 1 часа, либо была выполнена её зарядка:** 1. Включите фары (при этом выключатель пуска двигателя должен находиться в состоянии OFF (выключено) и подождите не менее 30 секунд (но не более 1 минуты). 2. Выключите фары и подождите не менее 5 минут. **Если после отключения АКБ прошло не менее 1 часа, либо её зарядка не выполнялась:** - Выждите не менее 10 секунд после подключения провода к «отрицательному» выводу АКБ, которое было выполнено в пункте 4.	Если после выполнения зарядки состояние АКБ не стабилизировалось, понизьте её напряжение, немного разрядив АКБ. В противном случае инициализация состояния АКБ может не завершиться надлежащим образом.
	6	Убедитесь в том, что выключатель пуска двигателя находится в состоянии OFF (выключено) и проверьте напряжение АКБ. **Напряжение АКБ составляет 12,5 - 12,7 В:** • Если напряжение АКБ находится в пределах 12,5 - 12,7 В, переходите к выполнению следующего пункта. **Напряжение АКБ находится за пределами диапазона 12,5 - 12,7 В:** • Выполните следующие действия: **Если напряжение АКБ находится за пределами диапазона 12,5 - 12,7 В и значение параметра BATT_SOC менее 75%:** - Выполните проверку плотности электролита АКБ **Значение параметра BATT_SOC не менее 75% и напряжение АКБ менее 12,5 В:** 1. Переключите выключатель пуска двигателя в состояние ON (включено) и дайте двигателю поработать на холостом ходу 5 – 10 минут.	---

		2. Переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (выключено). 3. Повторите выполнение процедуры с пункта 1 (Предварительная проверка блока PCM и состояния АКБ). **Значение параметра BATT_SOC не менее 75% и напряжение АКБ более 12,7 В:** 1. Включите фары (при этом выключатель пуска двигателя должен находиться в состоянии OFF (выключено) и подождите, пока в результате разряда АКБ напряжение не снизится до 12,5 - 12,7 В. 2. Выключите фары.	
	7	Подключите колодку разъёма к датчику тока.	---
Проверка инициализации состояния АКБ	8	Переключите выключатель пуска двигателя в состояние ON (двигатель должен быть выключен).	---
	9	**Проверьте состояние (горит постоянно или мигает) зелёного индикатора активации / жёлтого сигнализатора неисправности системы i-stop, для этого:** - Нажмите и удерживайте не менее 10 секунд выключатель системы i-stop. **Если мигает зелёный индикатор системы:** - Переходите к следующему пункту (см. п. 10). **Если мигает жёлтый сигнализатор системы:** - Выполните проверку напряжения АКБ с помощью мультиметра. **Если жёлтый сигнализатор системы горит постоянно:** - Порядок инициализации выполнен ненадлежащим образом. Переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (выключено) и выполните процедуру предварительной проверки блока PCM и состояния АКБ (см. п. 1).	Проверка состояния зелёного индикатора активации / жёлтого сигнализатора неисправности системы i-stop позволяет определить, была ли выполнена инициализация состояния АКБ надлежащим образом или нет: - Если зелёный индикатор системы мигает, то инициализация состояния АКБ прошла успешно. - Если жёлтый сигнализатор системы мигает, то это означает, что АКБ может быть недостаточно заряжена либо перезаряжена (инициализация состояния АКБ не завершена). - Если жёлтый сигнализатор системы горит постоянно, то инициализация состояния АКБ не выполнена надлежащим образом (инициализация состояния АКБ не завершена).
	10	Переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (выключено).	---
Инициализация ISC	11	Запустите двигатель.	Если двигатель не будет полностью прогрет, то инициализация ISC не будет завершена, поэтому необходимо полностью прогреть двигатель. - Прогрев двигателя нельзя считать полным даже в случае, если погас голубой индикатор низкой температуры охлаждающей жидкости, который гаснет при температуре 55˚C. Для проверки прогрева двигателя дотроньтесь до шланга радиатора – если он
	12	Полностью прогрейте двигатель, не включая электрические потребители.	

			тёплый, то прогрев двигателя завершен.
Инициализация датчика угла поворота рулевого колеса	13	Закройте капот.	В связи с тем, что при отключении провода от «отрицательного» вывода АКБ, исходное значение показания датчика угла поворота рулевого колеса, сохранённое в памяти блока PCM, обнуляется, выполните инициализацию датчика угла поворота.
	14	Поверните рулевое колесо из одного крайнего положения в другое.	
	15	Переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (выключено).	
Проверка инициализации ISC	16	**Выполните следующие действия в течение 25 секунд:** 1. Переключите выключатель пуска двигателя в состояние ON (двигатель должен быть выключен) и в течение 5 секунд после этого нажмите и удерживайте не менее 3 секунд выключатель системы i-stop (загорится жёлтый сигнализатор неисправности системы i-stop). 2. Запустите двигатель. 3. Нажмите и удерживайте выключатель системы i-stop. 4. Убедитесь, что жёлтый сигнализатор неисправности системы i-stop выключился и замигал зелёный индикатор активации системы. - Если жёлтый сигнализатор продолжает гореть, процедура не выполнена надлежащим образом, поэтому выполните её повторно, начиная с процедуры предварительной проверки блока PCM и состояния АКБ (см. п. 1).	Несмотря на то, что после пуска двигателя зелёный индикатор активации системы i-stop может мигнуть несколько раз, затем включается жёлтый сигнализатор неисправности системы.
	17	Дайте двигателю поработать на холостом ходу (без электрической нагрузки) до выключения зелёного индикатора активации системы i-stop.	---
	18	После того, как зелёный индикатор погаснет, переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (выключено).	---
Проверка работы системы i-stop	19	Запустите двигатель и удостоверьтесь, что зелёный индикатор системы выключен.	---
	20	Удостоверьтесь, что система i-stop функционирует надлежащим образом, выполнив следующие действия: 1. Выполните поездку на автомобиле со скоростью не менее 4 км/час. 2. Остановите автомобиль и удостоверьтесь, что система i-stop выключила двигатель и затем перезапустила его.	---
	21	Переключите выключатель пуска двигателя в состояние OFF (выключено).	---

В связи с тем, что в процессе инициализации состояния АКБ осуществлялось отключение провода от её «отрицательного» вывода, по завершении инициализации состояния АКБ выполните инициализацию и настройку следующих систем (в соответствии с инструкцией по эксплуатации):
- электрических стеклоподъемников;
- вентиляционного люка в крыше;
- часов и аудиосистемы (восстановите настройки, установленные до отключения провода от «отрицательного» вывода АКБ);
- инициализацию давления в шинах.